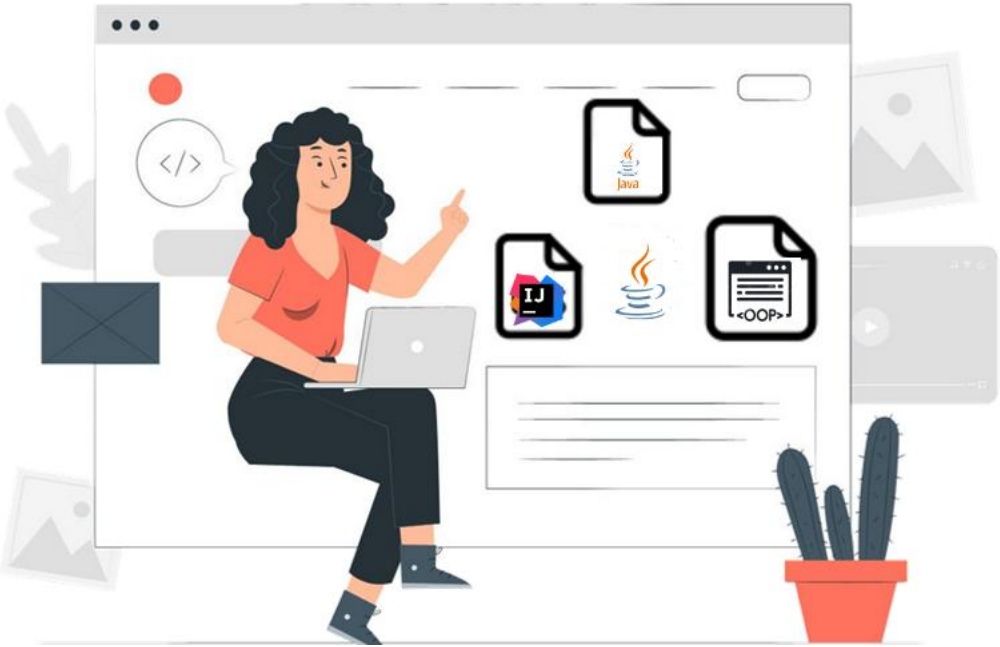


Domain Driven Design

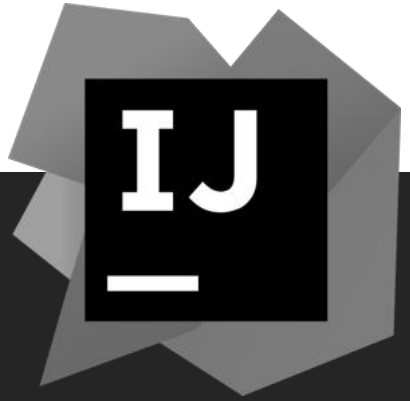
Eliane Marion

FIAP

FERRAMENTAS DE TRABALHO

JAVA

Linguagem de programação orie
ntada a
objetos e amplamente utilizada



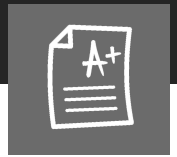
INTELLIJ

Ambiente de desenvolvimento i
ntegrado
(IDE) usado na programação
de computadores

MÉTODOS AVALIATIVOS

CHECKPOINTs

Exercícios ou projetos práticos desenvolvidos em laboratório.



Global Solution

Avaliação prática abordando assuntos trabalhados em aula.

Challenge

Entrega bimestral do projeto seguindo orientações.

01

Entrada, Saída e Processamento

Conceitos básicos

MÉTODO MAIN

Uma aplicação Java, obrigatoriamente, deverá possuir um método **main** para que a JVM comece a executar

```
public static void main(String[] args) {

}
```

*Utilize o **poder da IDE** para codificar o método **main**, digitando main e pressionando **<ENTER>**.*

COMUNICAÇÃO

- A comunicação eficaz entre a aplicação e o usuário é essencial para a usabilidade, permitindo que o usuário interaja de forma intuitiva e eficiente. Essa comunicação pode ocorrer através de diferentes interfaces, como prompts, telas e páginas web. Essa comunicação ocorrerá utilizando conceitos importantes como Entrada, Saída e Processamento.

SAÍDA DE DADOS

Toda vez em que o programa precisar interagir com o usuário representa uma saída de dados, podemos destacar vários meios e periféricos de saída como cupom de máquina fiscal, impressora, arquivos, mas utilizaremos a tela do monitor como saída de dados.

As instruções de saída são fundamentais para a interação do programa com o usuário. Elas permitem que dados sejam exibidos, facilitando a comunicação entre o usuário e a aplicação.

SAÍDA DE DADOS

- *O objeto **System.out** é a saída padrão, que permite exibir textos no console (terminal) quando o aplicativo Java é executado.*

```
public static void main(String[] args) {

    System.out.println("Seu texto aqui");

}
```

ENTRADA DE DADOS

Entrada de dados é a instrução que faz a interação do usuário com o programa, utilizaremos como periférico o teclado. Toda vez em que o usuário precisar inserir uma informação, utilizaremos o comando de entrada de dados.

Para entendermos o comando precisamos analisar um outro conceito, as variáveis de memória

VARIÁVEIS DE MEMÓRIA

As variáveis são espaços de memória no computador onde podemos armazenar diferentes **tipos de dados**.

Como tipos primitivos entendemos aqueles tipos de informação mais usuais e básicos. Em Java são eles:

- **Boolean**: Não é um valor numérico, só admite os valores true ou false.
- **Char**: Usa o código UNICODE e ocupa cada caractere 16 bits.

VARIÁVEIS DE MEMÓRIA

- **Inteiros**: Diferem nas precisões e podem ser positivos ou negativos.
  - Byte: 1 byte -128 à 127.
  - Short: 2 bytes -32.768 à 32.767
  - Int: 4 bytes. -2.147.483.648 à 2.147.483.647
  - Long: 8 bytes. 9.223.372.036.854.775.808 à -9.223.372.036.854.775.807

VARIÁVEIS DE MEMÓRIA

- **Reais em ponto flutuante**: Números reais que assim como os inteiros também diferem nas precisões e podem ser positivos ou negativos.
  - Float: 4 bytes $+/-1.4 * 10^{45}$ à $+/-3.4028235 * 10^{38}$
  - Double: 8 bytes. $+/-4.9$ à $+/-1.7976931348623147 * 10^{308}$

VARIÁVEIS DE MEMÓRIA

Declaração de variáveis: Para declarar uma variável escrevemos o tipo e o nome que queremos dar a variável:

```
int idadeAproximada;
```

tipo

A palavra reservada **int** indica ao Java que vamos declarar uma variável de tipo inteiro.

Nome

- Pode conter apenas letras, números e o símbolo _ (traço baixo).
- Não podem começar com um número.
- Não deve conter caracteres com acentos.

String

Os dados do tipo **String** são conhecidos como **cadeia de caracteres** e nos permitem representar qualquer combinação de letras, números e/ou símbolos.

```
String nome = “Eliane”;
```

*O tipo de dados **String** é escrito com a primeira letra maiúscula, pois refere-se a uma classe para tratar cadeia de caracteres, não sendo um **tipo primitivo** da linguagem.*

ENTRADA DE DADOS

- Como visto anteriormente entrada de dados é a instrução que faz a interação do usuário com o programa, toda vez que o usuário precisar inserir uma informação utilizaremos um comando de entrada de dados.

- No Java utilizamos a classe Scanner para fazer a entrada de dados, essa classe permite a leitura do buffer de teclado e guarda o conteúdo lido em uma variável.

ENTRADA DE DADOS

```
public static void main(String[] args) {

    Scanner entrada = new Scanner(System.in);
    variavel = entrada.next();
}
```

Scanner e seus Métodos

Através do método next ele receberá a digitação de uma String até o pressionar do ENTER. Ao executar esse código, haverá uma interrupção no momento que o método next for executado, para que no prompt do terminal seja digitado algo. Essa digitação será capturada e mostrada na saída padrão como String.

Cada tipo de dado deverá ser tratado com um método específico, conforme a próxima tabela.

Scanner e seus Métodos

TIPO DE VARIÁVEL	MÉTODO DO SCANNER
byte	variavel=nomeDoScanner.nextByte();
short	variavel=nomeDoScanner.nextShort();
int	variavel=nomeDoScanner.nextInt();
long	variavel=nomeDoScanner.nextLong();
float	variavel=nomeDoScanner.nextFloat();
double	variavel=nomeDoScanner.nextDouble();
boolean	variavel=nomeDoScanner.nextBoolean();
char	variavel=nomeDoScanner.next().charAt(0);
String	variavel=nomeDoScanner.next();

ENTRADA DE DADOS

```
int numI = entrada.nextInt();
byte numB = entrada.nextByte();
long numL = entrada.nextLong();
double num1 = entrada.nextDouble();
String nome = entrada.nextLine();
```

PROCESSAMENTO DE DADOS

- Processa os dados colocados em expressões;
- Não tem intervenção do usuário

Estas expressões podem ser: atribuição e cálculo, para entendermos vamos aprender os operadores que processam números.

OPERADORES ARITMÉTICOS

Descrição	Java	Ordem de precedência
Parênteses	()	1
Exponenciação	Não existe	2
Multiplicação	*	3
Divisão	/	3
Módulo (Resto da divisão)	%	3
Divisão inteira	/	3
Soma	+	4
Subtração	-	4

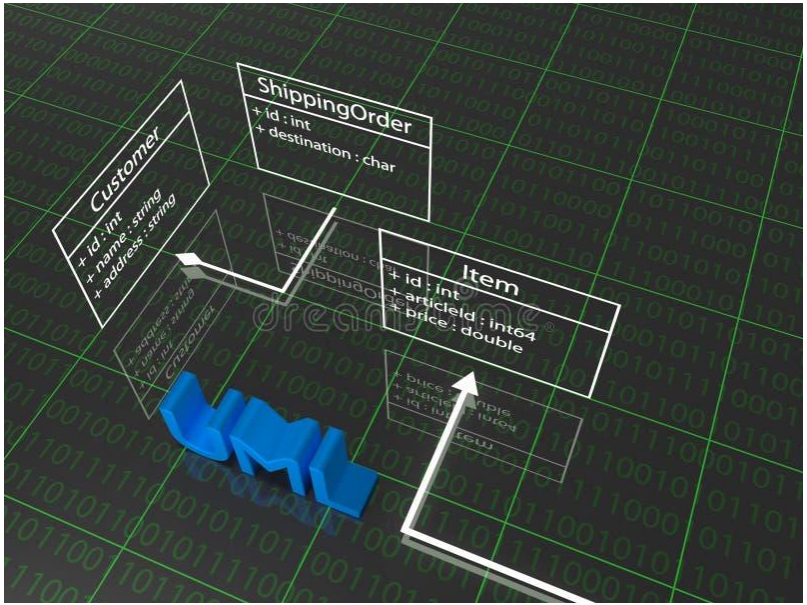
EXEMPLO

```
public class Media {
    public static void main(String[] args) {
     Scanner entrada = new Scanner(System.in);
            //Declaração das variáveis
            float n1, n2, n3, n4, media;
            // Solicita quatro números ao usuário
            System.out.println("Digite 4 números:");
            n1 = entrada.nextFloat();
            n2 = entrada.nextFloat();
            n3 = entrada.nextFloat();
            n4 = entrada.nextFloat();
            media = (n1 + n2 + n3 + n4) / 4;
            System.out.println("Média = " +  media);

    }}
```

EXERCÍCIO

Dada uma quantia (considere que já seja múltiplo de 10), fazer um programa que calcule quantas cédulas de 10, 20 e 50 são necessárias para compor esta quantia.



02

Exercícios

EXERCÍCIO 1

Ocasionalmente uma ONG parceira recebe doações em dólar e precisa saber qual é o valor em reais. Eles pediram para que você elabore um programa que permita que o usuário digite o valor da doação em dólares, converta esse valor para reais e exiba o resultado na tela.

EXERCÍCIO 2

Faça um programa para ler dois valores para as variáveis A e B, efetuar a troca dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B, e que a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresentar os valores trocados.

Entrada: A: 5

B: 16

Saída.: A...: 16

B...: 5

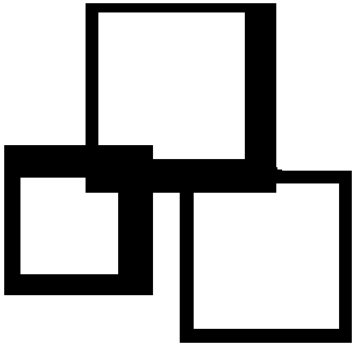
EXERCÍCIO 3

Dada uma quantia (int) mostrar quantas cédulas de 10, 20 e 50 são necessárias para compor esta quantia.

Entrada: 280 Saída: 4 cédula(s) de 50

1 cédula(s) de 20

1 cédula(s) de 10



OBRIGADO

To be continued...